



ALGEBRA RELACIONAL

Lic. José Luis Zeballos Abasto

ALGEBRA RELACIONAL

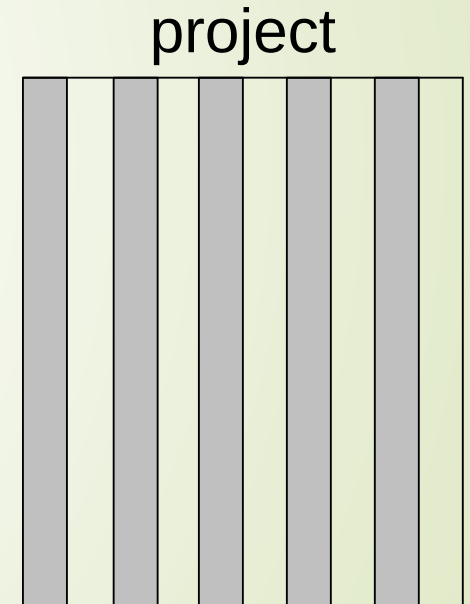
- Es un lenguaje de **consulta procedimental**
- Constas de un conjunto de operaciones que toman como entrada una o dos relaciones y producen como resultado una nueva relación.
- Se utilizan como una representación intermedia de una consulta a una base de datos.
- Consiste básicamente en crear o construir nuevas relaciones a partir de relaciones existentes.
- Definen, por tanto, un pequeño lenguaje de manipulación de datos.

OPERACIONES UNARIAS

Proyección $\Pi_{(pi)}$

$\Pi_{\text{atributo}_1, \text{atributo}_2, \dots}(\text{Relación})$

- Permite extraer columnas (atributos) de una relación, dando como resultado un subconjunto de la relación.
- Elimina filas duplicadas



OPERACIONES UNARIAS

Selección σ
(sigma)

$\sigma_{\text{predicado}}$ (Relación)

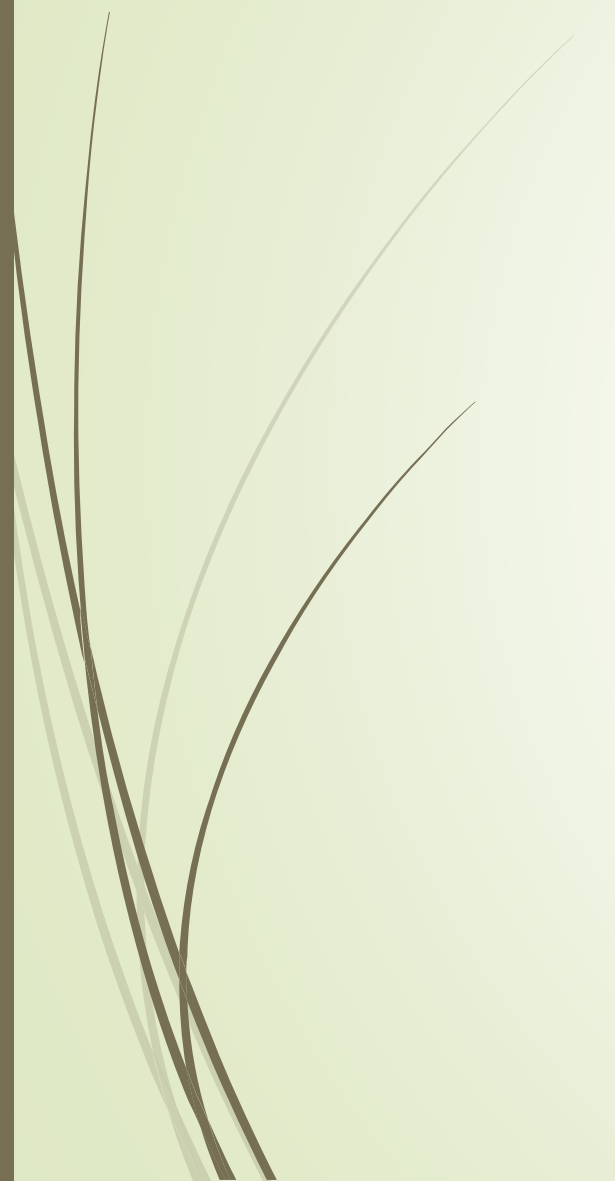
- Selecciona tuplas que satisfacen un predicado dado.
- Se permiten las comparaciones que usan $=$, $\neq$, $<$, $\leq$, $>$ o $\geq$ en el predicado de selección.
- Se pueden combinar varios predicados utilizando las conectivas $\wedge$, o $\vee$ y no $\neg$.
- El predicado de selección puede incluir comparaciones entre dos atributos.

select



OPERADOR DE ASIGNACIÓN

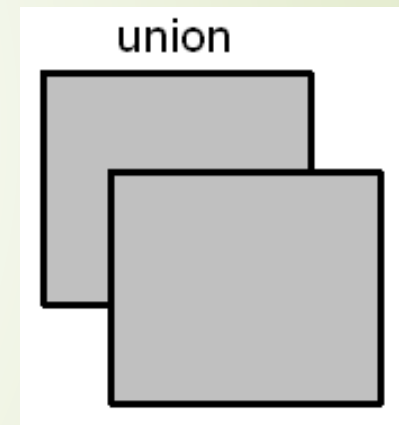
$R1 \leftarrow \sigma_{\text{predicado}}(\text{Relación})$



OPERACIONES BINARIAS

Unión $\cup$

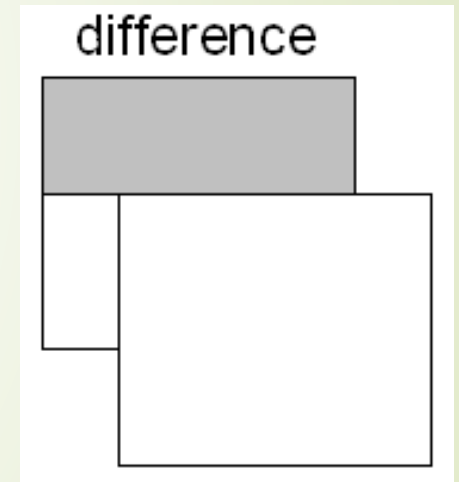
- $R \cup S$, es la unión de R y S es el conjunto de elementos que están en R o S o ambos. Un elemento solo aparece una sola vez. R y S son relaciones compatibles.
 - Misma aridad
 - Igual dominio de atributos



OPERACIONES BINARIAS

Diferencia $-$

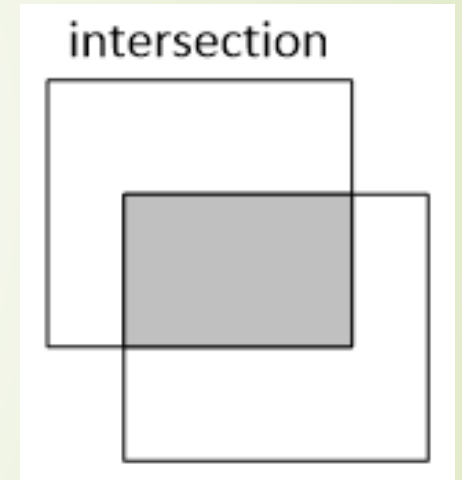
- $R - S$, la diferencia de R y S , es el conjunto de elementos que están en R pero no en S . Es importante resaltar que $R - S$ es diferente a $S - R$. R y S son relaciones compatibles
 - Misma aridad
 - Igual dominio de atributos



OPERACIONES BINARIAS

Intersección $\cap$

- $R \cap S$, es el conjunto de elementos que aparecen en ambos R y S . R y S son relaciones compatibles.
 - Misma aridad
 - Igual dominio de atributos

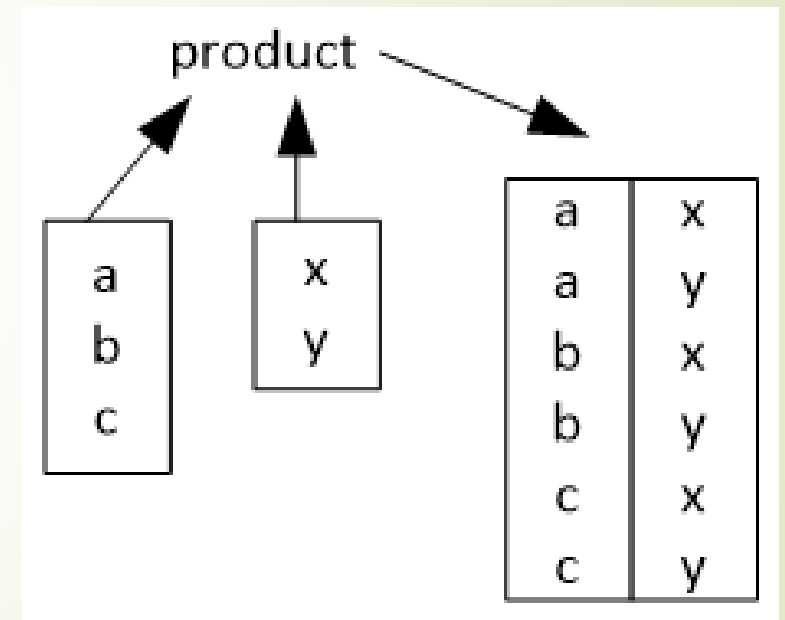


OPERACIONES BINARIAS

Producto cartesiano X

R X PREDICADO S

- ➡ R X S, los esquemas de ambas relaciones se mezclan y unen.



OPERACIONES BINARIAS

División $\div$

- ➔ $R \div S$, la división de una relación entre otra, debe cumplirse que para toda tupla en R exista su correspondiente en S.

R		S		T	
A	B	A		B	
a1	b1	a1 a2 a3	=	b1 b4	
a2	b1				
a3	b1				
a4	b1				
a1	b2				
a3	b2				
a2	b3				
a3	b3				
a4	b3				
a1	b4				
a2	b4				
a3	b4				